

On commence par faire un clone du Firewall Stormshield

On fait ensuite les configurations virtualbox

INTERFACE	RÉSEAU VIRTUALBOX	NOM DU RÉSEAU	ADRESSAGE IP
1ère interface	Réseau interne	NUAGE-OUT	82.10.20.1/30
2ème interface	Réseau interne	LAN-TOULOUSE	192.168.50.254/24
3ème interface	Réseau interne	DMZ-TOULOUSE	172.16.10.254/24

FIREWALL-MARSEILLE

INTERFACE	RÉSEAU VIRTUALBOX	NOM DU RÉSEAU	ADRESSAGE IP
1ère interface	Réseau interne	NUAGE-OUT	82.10.20.2/30
2ème interface	Réseau interne	LAN-MARSEILLE	192.168.80.254
3ème interface	Réseau interne	DMZ-MARSEILLE	172.16.20.254/24

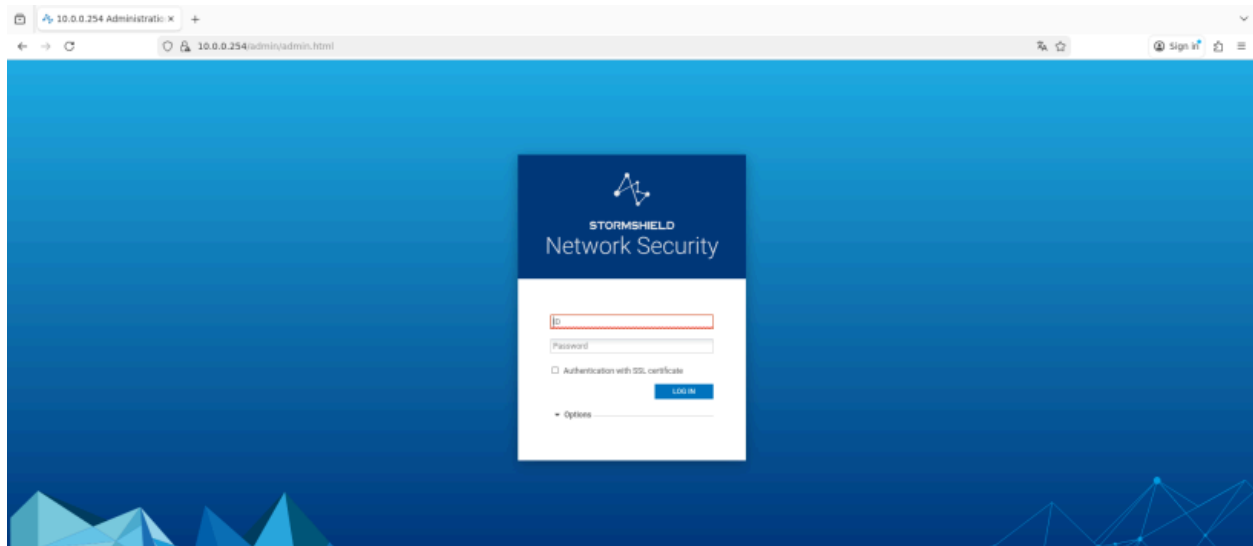
CLIENT-TOULOUSE

INTERFACE	RÉSEAU VIRTUALBOX	NOM DU RÉSEAU	ADRESSAGE IP
1ère interface	Réseau interne	LAN-TOULOUSE	192.168.50.1/24

CLIENT-MARSEILLE

INTERFACE	RÉSEAU VIRTUALBOX	NOM DU RÉSEAU	ADRESSAGE IP
1ère interface	Réseau interne	LAN-MARSEILLE	192.168.80.1/24

On commence par configurer le client Toulouse avec l'IP : 10.0.0.1/24 et passerelle 10.0.0.254



On accède ensuite à l'interface graphique du firewall puis se connecter avec le login - mot de passe (admin - admin).

On peut changer la langue ainsi que le nom :

STORMSHIELD Network Security v4.3.11

MONITORING CONFIGURATION EVA1 VM5NSX09K0639A9

SYSTEM / CONFIGURATION

GENERAL CONFIGURATION FIREWALL ADMINISTRATION NETWORK SETTINGS

General configuration

Firewall name: fw-toulouse

Firewall language (logs): French

Keyboard (console): French

Cryptographic settings

☐ Enable regular retrieval of certificate revocation lists (CRL)

☐ Enable "ANSSI Diffusion Restreinte (DR)" mode

Password policy

Minimum password length: 1

Mandatory character types: None

Minimum entropy: 20

Date/Time settings - 11/21/2025 04:53:46 PM

☐ Manual mode

☐ Synchronize with your machine - 11/21/2025 04:53:46 PM

☐ Synchronize firewall time (NTP)

On peut aussi changer le mot de passe :

STORMSHIELD Network Security v4.3.11

MONITORING CONFIGURATION EVA1 VM5NSX09K0639A9

SYSTEM / ADMINISTRATORS

ADMINISTRATORS ADMINISTRATOR ACCOUNT TICKET MANAGEMENT

Authentication

The default password of the admin account has not been changed

Old password:

Password:

Confirm password:

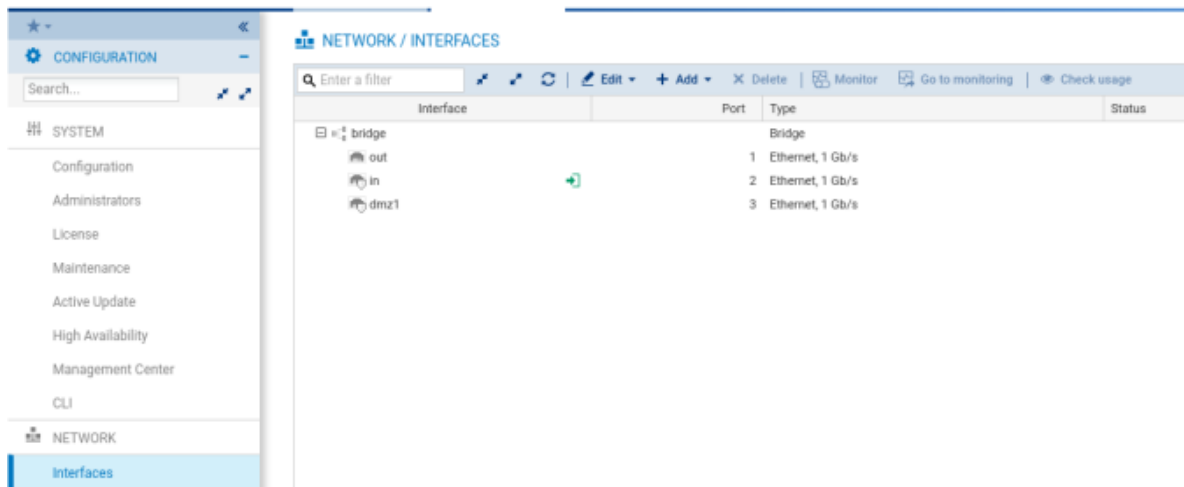
Password strength

Exports

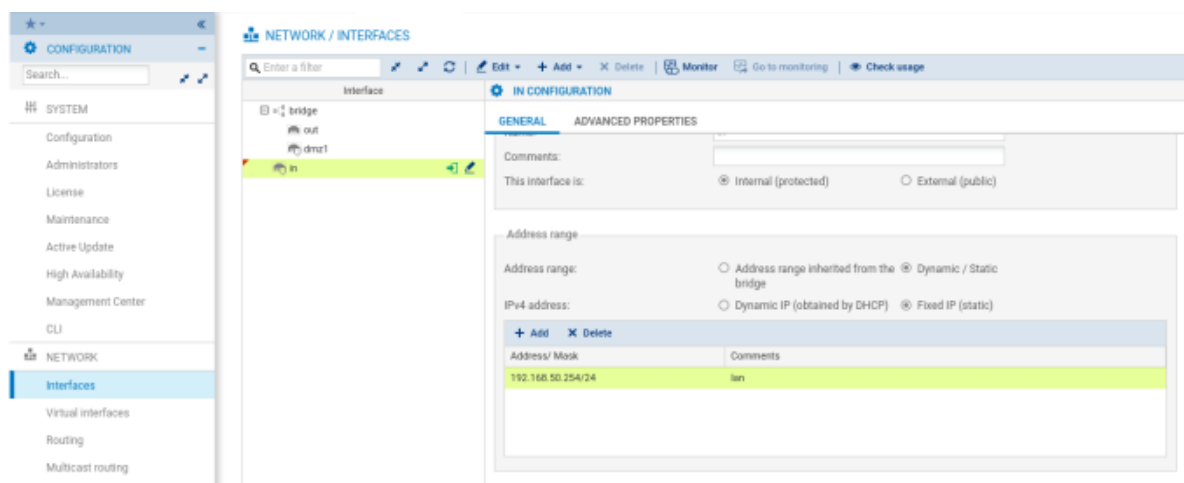
Administrator's private key: Export private key

Firewall's public key: Export public key

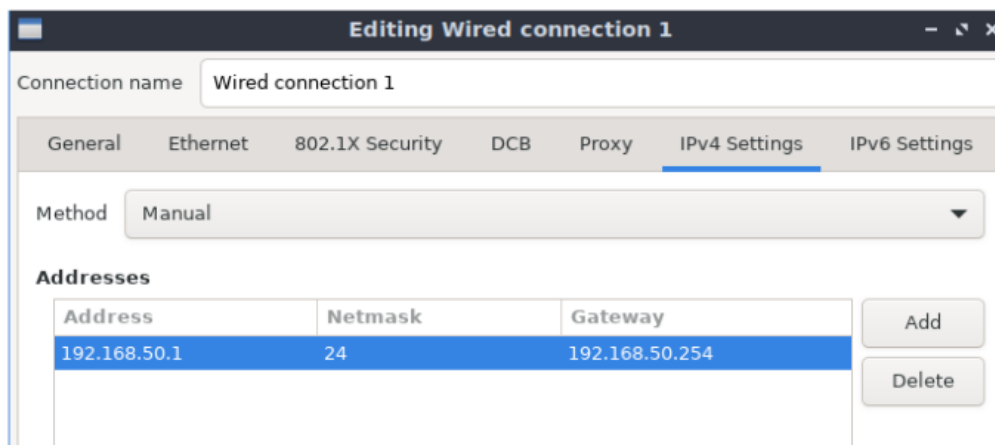
On va ensuite aller dans interface puis cocher mettre une IP fixe



On va perdre l'accès temporairement (car il faut modifier l'adressage IP de la machine cliente)



On modifie donc l'adressage IP de la machine cliente pour pouvoir accéder à nouveau à l'interface



On va faire pareil pour les interfaces Out (nuage-internet) et DMZ (dmz-toulouse) comme selon le plan

out	1	Ethernet, 1 Gb/s	82.10.20.1/30
in	2	Ethernet, 1 Gb/s	192.168.50.254/24
dmz1	3	Ethernet, 1 Gb/s	172.16.10.254/24
bridge		Bridge	10.0.0.254/8

On va ensuite faire pareil pour le Firewall de Marseille

Changement de la langue et du nom

SYSTEM

Configuration

Administrators

License

General configuration

Firewall name: fw-marseille

Firewall language (logs): French

Keyboard (console): French

On retourne sur FW-Toulouse

On va ensuite configurer la passerelle par défaut du FW-Toulouse. La passerelle est associée "out" du FW-Marseille (82.10.20.2/30) pour laquelle on va créer un objet appelé GW-Marseille

General

Default gateway (router): GW-MARSEILLE

On retourne sur Client-Marseille et on fait de même avec l'objet GW-Toulouse (82.10.20.1/30)

General

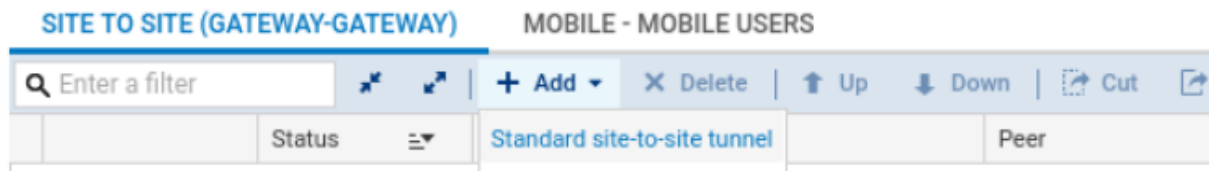
Default gateway (router): GW-TOULOUSE



STOP 1 : Appelez moi pour que je puisse vérifier cette partie du travail.

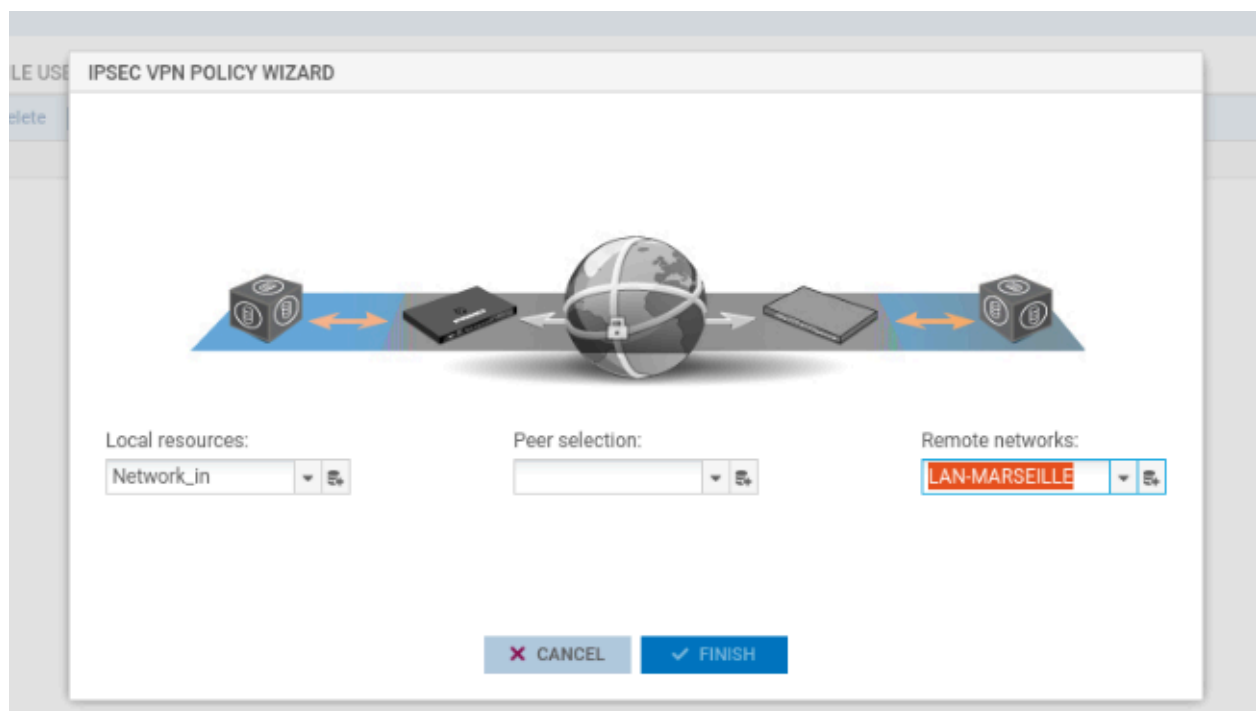
On va sur Client-Toulouse

On va configurer un tunnel : On va dans VPN -> VPN ipsec -> tunnel site à site



Dans Local resources, on met Network_in (réseau local de toulouse)

Dans Remote networks, on met LAN-Marseille (objet créer avec l'IP 192.168.80.0/24)



On va créer un objet de type IKEv2 ou on va indiquer l'adresse de de GW-Marseille (82.10.20.2)



On sélectionne “Pre-shared key (PSK)” puis on va saisir le mot de passe puis confirmer

PEER IDENTIFICATION - PEER CREATION WIZARD

Authentication type: ☐ Certificate ☒ Pre-shared key (PSK)

Certificate: x

Trusted CA: x

Pre-shared key (PSK):

Confirm:

Enter the key in ASCII characters: ☒

On va passer à la politique de filtrage et on va créer ces 2 règles

Politique VPN (contient 2 règles, de 3 à 4)						
3	on	passer	Network_in	LAN-MARSEILLE	Any	IPS
4	on	passer	LAN-MARSEILLE via Tunnel VPN IPSec	Network_in	Any	IPS

On retourne sur Client-Marseille

On va reproduire en adaptant :

On met cette fois-ci Lan-Toulouse (192.168.50.0/24)

Host

DNS name (FQDN)

Network

Address range

Router

Group

IP Protocol

Object name:

IPv4 addresses

Network IP address:

Example 192.168.0.0/16 or 192.168.0.0/255.255.0.0



Remote gateway:

Name:

IKE version:

VPN (contains 2 rules, from 3 to 4)						
3	on	pass	Network_in	LAN-TOULOUSE	Any	IPS Created on 2025-11-28 17:32:26 by admin (192.168.80.1)
4	on	pass	LAN-TOULOUSE via IPsec VPN tunnel	Network_in	Any	IPS Created on 2025-11-28 17:33:07 by admin (192.168.80.1)

Depuis Client-Toulouse :

On va ping 192.168.80.1 (validé des 2 sens)

Depuis Client-Marseille :

On ping 192.168.50.1 (validé des 2 sens)

Depuis Client-Toulouse (création de son certificat) :

On va créer une autorité de certification pour les 2 sites (la CA de Toulouse fera autorité). On fait Objets -> certificats -> PKI autorité racine puis on remplit :
On entre le mot de passe puis on valide :

CREATE ROOT AUTHORITY

CERTIFICATION AUTHORITY PROPERTIES



CN: fw-toulouse
Identifier: fw-toulouse

Authority attributes

Organization: mlif
Organizational unit: mlif
City (L): toulouse
State (ST): occitanie
Country: France

CERTIFICATION AUTHORITY PROPERTIES



Certification authority password

Passphrase (8 chars min.):
Confirm password:

Mail:
Validity (days): 3650
Type de clé: RSA
Key size (bits): 4096

CREATE A SERVER IDENTITY

IDENTITY OPTIONS - CREATION WIZARD



CREATE A SERVER IDENTITY

IDENTITY OPTIONS - CREATION WIZARD



Fully Qualified Domain Name (FQDN): fw-toulouse.mlif.local
ID: fw-toulouse.mlif.local

Select the parent Authority

Parent CA: fw-toulouse
CA passphrase:

Authority attributes

Organization: mlif
Organizational unit: mlif
City (L): toulouse
State (ST): occitanie
Country: France

Depuis FW-Marseille (création de son certificat) :

CREATE A SERVER IDENTITY

IDENTITY OPTIONS - CREATION WIZARD



Fully Qualified Domain Name (FQDN): fw-marseille.mlif.local

ID: fw-marseille.mlif.local

Select the parent Authority

Parent CA: fw-toulouse

CA passphrase: ●●●●●●●●

Authority attributes

Organization: mlif

Organizational unit: mlif

City (L): marseille

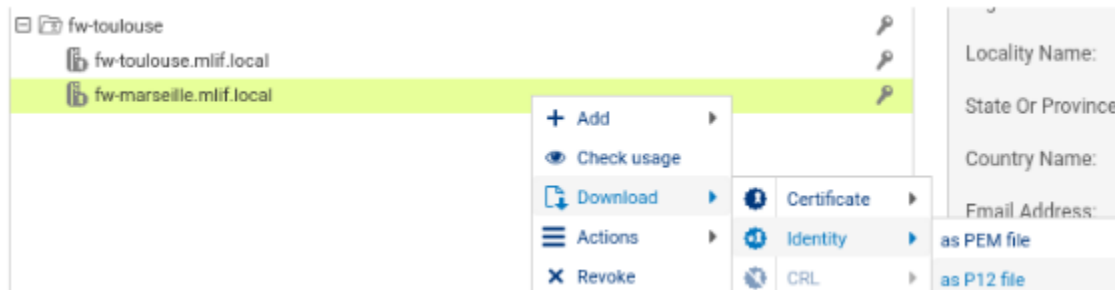
State (ST): PACA

Country: France

On doit obtenir :

fw-toulouse	
fw-toulouse.mlif.local	
fw-marseille.mlif.local	

On va maintenant transférer le certificat vers le site de Marseille :

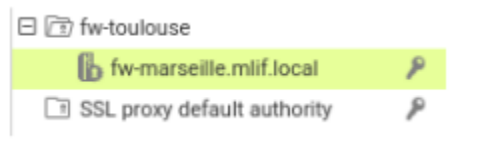


On sélectionne le certificat qu'on va télécharger puis envoyez ce fichier au format P12 via scp :

```
test@client-mlif:~/Téléchargements$ scp fw-marseille.mlif.local.p12 test@192.168.80.1:/home/test
test@192.168.80.1's password:
fw-marseille.mlif.local.p12                                100% 4448      1.4MB/s   00:00
```

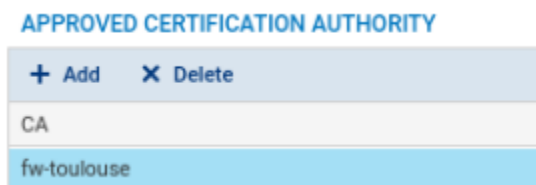
Depuis le Client-Marseille :

Objets -> certificats -> PKI puis importer un fichier. On sélectionne le certificat qu'on a envoyé en scp au format P12 et on obtient :



Depuis Client-Toulouse :

VPN -> VPN ipsec -> Identification puis on va ajouter le certificat créé juste avant (FW-Toulouse) dans les certificats autorisées



Depuis Client-Marseille :

On fait pareil et on ajoute le CA de toulouse en certificat autorisé :

APPROVED CERTIFICATION AUTHORITY

+ Add X Delete
CA
C=FR ST=occitanie L=toulouse O=mlif OU=mlif CN=fw-toulouse
Certificate

Depuis Client-Toulouse :

VPN-> VPN Ipsec -> Identification puis cette fois-ci on sélectionne le certificat de Toulouse

FW-MARSEILLE

General

Comment:

Remote gateway: [v](#) [i](#)

Local address: [v](#)

IKE profile: [v](#)

IKE version: [v](#)

Identification

Authentication method: [v](#)

Certificate: [v](#) [x](#)

Local ID:

Peer ID:

Pre-shared key (PSK): [x](#) [v](#) [Edit](#)

Depuis Client-Marseille



STOP 2 : Appelez moi pour que je puisse vérifier cette partie du travail.